权利要求

权利要求1

一种基于效果验证的动态定价与验证系统，其特征在于，所述系统包括：

1. 价格限制网关：部署于网络接入层的边缘反向代理服务器中，用于维护包含试用层、付费大模型服务层与真人效果计费层在内的三层梯度价格网关状态机，通过硬件套接字层面的累计调用计数器控制计费模式在所述三层状态机之间的强行跳转拦截；在所述真人效果计费层触发时，强制要求用户节点将结算预授权托管资金发送至链上托管账户执行锁定；

2. 效果自律验证沙箱：部署于本地硬件可信隔离执行环境中，用于在发生会话调用时，通过单向物理隧道从本地数据库安全读取未脱敏的私有交互切片特征向量，运行封装在标准化协议容器内的效果量化断言判定规则对所述特征向量执行因果投影比对，以计算得到量化效果指标；当且仅当所述效果指标达到设定的数学边界阈值时，在所述隔离执行环境内部物理清退包含隐私明细在内的原始数据并生成仅表示效果达成的脱敏布尔断言证明，同时调用所述隔离执行环境受硬件保护的唯一私钥对所述布尔断言证明进行密码学数字签名输出；

3. 清算路由合约：部署于去中心化账本上，所述清算路由合约包含容量监控模块、分流路由器与清分模块；其中，所述容量监控模块用于在账本执行上下文中实时统计各服务专家的活跃真人会话并发数；当目标专家的活跃会话并发数大于或等于设定的服务饱和容量上限时，自动触发所述分流路由器拉取多代指纹咬合的同源子协议列表，通过网关重定向指令将当前的会话调用流量分流路由至选定的子协议服务节点；所述清分模块接收所述效果自律验证沙箱广播的所述脱敏布尔断言证明并利用对应的公钥进行验签，在验签通过且断言判定效果达标时，触发多方数字钱包直连的可编程支付；在断言判定效果未达标时，触发费用豁免状态机转换并将所述托管账户中锁定的托管资金余额划转回用户地址。

权利要求2

根据权利要求1所述的验证系统，其特征在于：

所述清分模块在清结算时，采用拉式提款拓扑结构；清分模块在计算出各参与方的分配资金后，仅修改所述账本上各参与方对应的待提取余额状态映射变量，而不执行主动的资金推送，由各参与方节点通过外部发送提款交易触发对应资金提取，以从系统物理架构上阻断合约并发重入与 Gas 异常溢出。

权利要求3

根据权利要求1所述的验证系统，其特征在于：
所述分流路由器在将调用流重定向至所述同源子协议服务节点后，若该子协议触发效果付费，所述清分模块自动将该笔交易收益的固定比例划拨至主价值协议所有者的账户地址，以作为版权授权的分润补偿。

权利要求4

一种基于效果验证的动态定价与验证方法，其特征在于，由计算机处理器执行，包括以下步骤：
1. 价格网关跳转控制：由部署于网络接入层边缘反向代理服务器中的价格限制网关控制维护包含试用层、付费大模型服务层与真人效果计费层在内的三层梯度价格网关状态机，通过硬件套接字层面的累计调用计数器控制计费模式在所述三层状态机之间的强行跳转拦截；在所述真人效果计费层触发时，强制要求用户节点将结算预授权托管资金发送至链上托管账户执行锁定；
2. 真人饱和分流路由：由清算路由合约监控账本执行上下文中的活跃真人会话并发数；当目标专家的活跃会话并发数大于或等于设定的服务饱和容量上限时，自动触发所述分流路由器拉取多代指纹咬合的同源子协议列表，通过网关重定向指令将当前的会话调用流量分流路由至选定的子协议服务节点；
3. 沙箱效果量化验证：部署于本地硬件可信隔离执行环境的效果自律验证沙箱，在发生会话调用时，通过单向物理隧道从本地数据库安全读取未脱敏的私有交互切片特征向量，运行效果量化断言判定规则对所述特征向量执行因果投影比对以计算得到量化效果指标；当且仅当所述效果指标达到设定的数学边界阈值时，在所述隔离执行环境内部物理清退原始明文数据并生成脱敏布尔断言证明，使用硬件私钥签名后输出；
4. 清算执行与豁免：链上合约接收并校验所述数字签名证明以确认其源于授权的沙箱，在验签通过且断言判定效果达标时，触发多方数字钱包直连的可编程支付；在断言判定效果未达标时，触发费用豁免状态机转换并将所述托管账户中锁定的托管资金余额划转回用户地址。

权利要求5

根据权利要求4所述的方法，其特征在于：
在所述价格网关跳转控制步骤中，所述梯度跳转具体为：当累计免费试用次数 C_trial 超过免费上限限制且 $1 \le C_trial \le 3$ 时，状态机由试用层跳转为付费AI服务层；当累计付费AI服务次数 $C_paid \le 3$ 超限时，状态机强行由付费AI服务层跳转至真人效果计费层，强制要求用户将结算预授权质押资金发送给清分合约。

权利要求6

根据权利要求4所述的方法，其特征在于：
在所述清算执行与豁免步骤中，所述数字人民币直连可编程支付的执行机制包括：链上清分模块首先锁定当前会话的账本待提取余额映射状态，通过分布式安全套接字调用与中央银行二级运营机构系统对接的可编程支付接口API，触发交易双方绑定的个人或企业数字法币钱包执行点对点清算划转；当且仅当接收到所述二级运营机构系统返回的交易成功回执信号后，释放所述账本状态的锁定并在常数级时间复杂度内清零对应的托管预授权计数器，以通过状态锁步机制阻断异构清算网关之间的异步并发重入。

权利要求7

一种基于效果验证的动态定价与验证结算方法中的去中心化清分合约端运行方法，其特征在于，由部署于去中心化清结算账本的清算路由合约执行，包括以下步骤：
1. 会话网关跳转控制：监测调用会话的建立与价格限制网关计数器变化，以硬件套接字拦截实现试用、付费AI以及真人服务的三层状态跳转控制，并接收并锁定用户的预授权托管资金；
2. 会话活跃度饱和监控：监测目标专家的活跃服务会话数，当其大于或等于设定的服务饱和容量上限时，触发分流路由机制，将当前会话流量重定向分流至其登记的同源子协议服务节点；
3. 脱敏断言验签清分：接收外部沙箱广播的密码学效果断言签名证明并使用公钥进行验签；当验签通过且断言为真时，锁定账本映射状态，触发与数字人民币系统对接的可编程接口API执行划转，并在接收到成功回执后清零托管预授权计数器以释放锁定；
4. 效果未达标豁免退款：当验签通过且断言为假时，判定服务未达标，释放冻结的托管资金并将余额划转回用户地址。

权利要求8

一种基于效果验证的动态定价与验证结算方法中的本地效果验证沙箱端运行方法，其特征在于，由部署在本地硬件可信隔离区内的效果自律验证沙箱执行，包括以下步骤：
1. 本地数据读取载入：在发生会话调用时，通过单向物理通道从本地数据库安全读取未脱敏的私有交互切片特征向量，并读取载入封装在标准化协议容器内的效果量化断言判定规则；
2. 效果指标投影比对：在硬件级物理内存隔离空间内，运行所述断言判定规则对所述特征向量执行因果投影比对，计算量化效果指标；
3. 脱敏布尔证明生成：若计算所得量化效果指标达到数学边界阈值，在所述隔离空间内部物理清退

包含隐私明细在内的原始明文数据，仅生成表示效果达成的脱敏布尔断言数据；
4. 沙箱私钥数字签名：利用所述隔离空间受硬件保护的唯一私钥对所述布尔断言数据实施密码学数字签名，生成加密证明文件并广播发送至去中心化账本以触发清算结算。

权利要求9

根据权利要求7所述的去中心化清分合约端运行方法，其特征在于：
所述会话网关跳转控制步骤中，还包括时序随机数与数字签名验证步骤以防范重放攻击；且在所述脱敏断言验签清分步骤中，在对账本映射状态进行锁定时，添加基于乐观锁与并发版本控制的并发控制状态标识，以处理多方并发结算请求。

权利要求10

根据权利要求8所述的本地效果验证沙箱端运行方法，其特征在于：
所述沙箱私钥数字签名步骤中，在利用私钥进行数字签名时混入当前会话的最新区块哈希或单次随机数 Nonce，以实现签名防重放；且所述加密证明文件在发送至去中心化账本前，通过非对称公钥加密通道进行物理传输加密以防范中间人抗干扰与拦截窥探。

权利要求11

一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，该程序被处理器执行时实现权利要求4至权利要求10中任一项所述的方法。